

6. (5 分) 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1, 则 $a = (\quad)$ 。

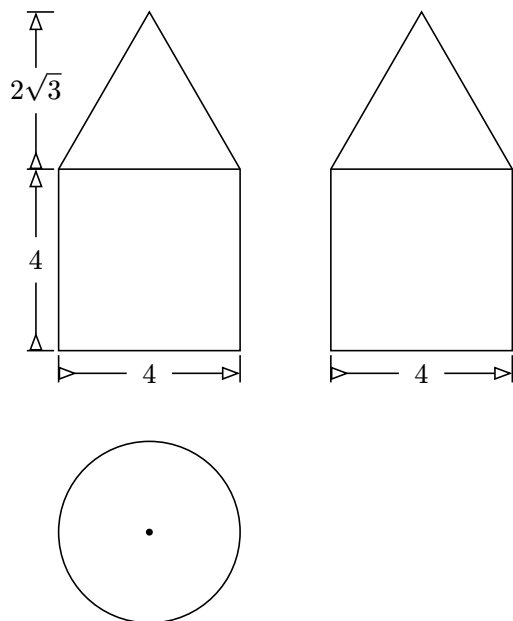
A. $-\frac{4}{3}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

7. (5 分) 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图, 则该几何体的表面积为()。



A. 20π

B. 24π

C. 28π

D. 32π

8. (5 分) 某路口人行横道的信号灯为红灯和绿灯交替出现, 红灯持续时间为 40 秒。若一名行人来到该路口遇到红灯, 则至少需要等待 15 秒才出现绿灯的概率为()。

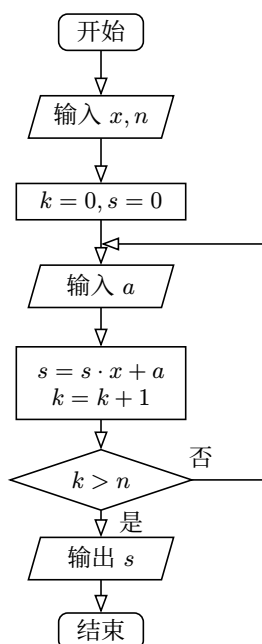
A. $\frac{7}{10}$

B. $\frac{5}{8}$

C. $\frac{3}{8}$

D. $\frac{3}{10}$

9. (5 分) 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法, 如图是实现该算法的程序框图。执行该程序框图, 若输入的 $x = 2, n = 2$, 依次输入的 a 为 2, 2, 5, 则输出的 $s = (\quad)$ 。



A. 7

B. 12

C. 17

D. 34

10. (5 分) 下列函数中, 其定义域和值域分别与函数 $y = 10^{\lg x}$ 的定义域和值域相同的是()。

- A. $y = x$ B. $y = \lg x$ C. $y = 2^x$ D. $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$

11. (5 分) 函数 $f(x) = \cos 2x + 6 \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ 的最大值为()。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

12. (5 分) 已知函数 $f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 满足 $f(x) = f(2-x)$, 若函数 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 与 $y = f(x)$ 图象的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, 则 $\sum_{i=1}^m x_i =$ ()。

- A. 0 B. m C. $2m$ D. $4m$

二、 填空题: 共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 已知向量 $\vec{a} = (m, 4)$, $\vec{b} = (3, -2)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $m =$ _____。

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \geq 0 \\ x - 3 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - 2y$ 的最小值为_____。

15. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, $a = 1$, 则 $b =$ _____。

16. (5 分) 有三张卡片, 分别写有 1 和 2, 1 和 3, 2 和 3。甲、乙、丙三人各取走一张卡片, 甲看了乙的卡片后说: “我与乙的卡片上相同的数字不是 2”, 乙看了丙的卡片后说: “我与丙的卡片上相同的数字不是 1”, 丙说: “我的卡片上的数字之和不是 5”, 则甲的卡片上的数字是_____。

三、 解答题: 共 70 分。第 17~21 题为必考题, 每题 12 分; 第 22~24 题为选考题, 任选一题作答, 满分 10 分。

17. (12 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 + a_4 = 4, a_5 + a_7 = 6$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 设 $b_n = [a_n]$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[0.9] = 0, [2.6] = 2$ 。

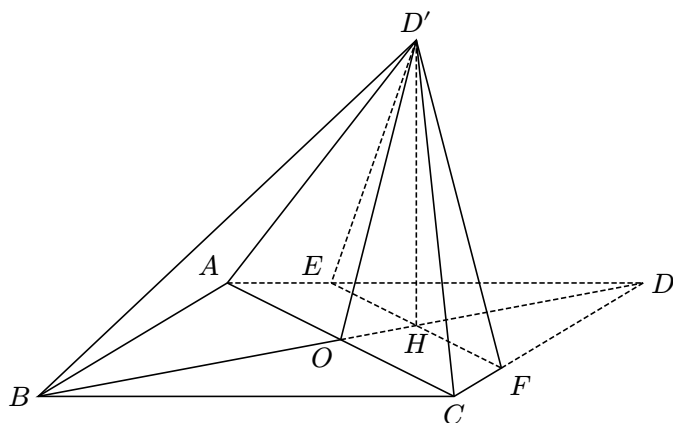
18. (12 分) 某险种的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该险种的投保人称为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

随机调查了该险种的 200 名续保人在一年内的出险情况, 得到如下统计表:

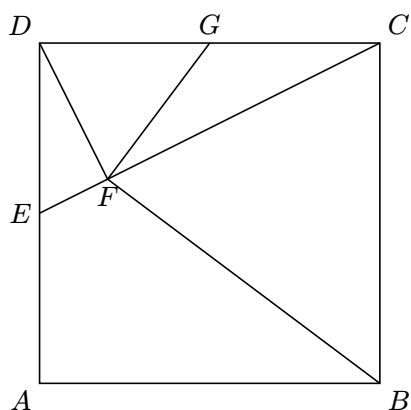
上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
频数	60	50	30	30	20	10

- (1) 记 A 为事件: “一续保人本年度的保费不高于基本保费”, 求 $P(A)$ 的估计值。
 - (2) 记 B 为事件: “一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的 160%”, 求 $P(B)$ 的估计值。
 - (3) 求续保人本年度的平均保费估计值。
19. (12 分) 如图, 菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O , 点 E, F 分别在 AD, CD 上, $AE = CF$, EF 交 BD 于点 H , 将三角形 DEF 沿 EF 折到三角形 $D'EF$ 的位置。



- (1) 证明: $AC \perp HD'$ 。
 - (2) 若 $AB = 5, AC = 6, AE = \frac{5}{4}, OD' = 2\sqrt{2}$, 求五棱锥 $D' - ABCFE$ 的体积。
20. (12 分) 已知函数 $f(x) = (x+1)\ln x - a(x-1)$ 。
- (1) 当 $a = 4$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程。
 - (2) 若当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 求 a 的取值范围。
21. (12 分) 已知点 A 是椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左顶点, 斜率为 k ($k > 0$) 的直线交椭圆 E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, $MA \perp NA$ 。
- (1) 当 $|AM| = |AN|$ 时, 求三角形 AMN 的面积。
 - (2) 当 $2|AM| = |AN|$ 时, 证明: $\sqrt{3} < k < 2$ 。

22. (10 分) 选修 4-1: 几何证明选讲。如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE = DG$, 过 D 点作 $DF \perp CE$, 垂足为 F 。



- (1) 证明: B, C, G, F 四点共圆。
 - (2) 若 $AB = 1$, E 为 DA 的中点, 求四边形 $BCGF$ 的面积。
23. (10 分) 选修 4-4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $(x+6)^2 + y^2 = 25$ 。
- (1) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求圆 C 的极坐标方程。
 - (2) 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t \cos \alpha \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数), 直线 l 与圆 C 交于 A, B 两点, $|AB| = \sqrt{10}$, 求 l 的斜率。
24. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。已知函数 $f(x) = \left| x - \frac{1}{2} \right| + \left| x + \frac{1}{2} \right|$, M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集。
- (1) 求 M 。
 - (2) 证明: 当 $a, b \in M$ 时, $|a+b| < |1+ab|$ 。